

试题 1(2017 年上半年试题 27-28)

系统设计是根据系统分析的结果，完成系统的构建过程。系统设计的主要内容包括（ ）；系统总体结构设计的主要任务是将系统的功能需求分配给软件模块，确定每个模块的功能和调用关系，形成软件的（ ）。

- A.概要设计和详细设计
- B.架构设计和对象设计
- C.部署设计和用例设计
- D.功能设计和模块设计

- A.用例图
- B.模块结构图
- C.系统部署图
- D.类图

试题分析

系统设计的主要内容包括概要设计和详细设计。概要设计又称为系统总体结构设计，它是系统开发过程中很关键的一步，其主要任务是将系统的功能需求分配给软件模块，确定每个模块的功能和调用关系，形成软件的模块结构图，即系统结构图。在概要设计中，将系统开发的总任务分解成许多个基本的、具体的任务，为每个具体任务选择适当的技术手段和处理方法的过程称为详细设计。根据任务的不同，详细设计又可分为多种，例如，网络设计、代码设计、输入/输出设计、处理流程设计、数据存储设计、用户界面设计、安全性和可靠性设计等。

试题答案

(27) A (28) B

试题 2(2012 年上半年试题 10-11)

在 Web 服务技术体制中, () 是实现服务组合的事实标准。服务组合过程中需要提供对 Web 服务多种高级特性的支持, 通常采取制定规范, 对 SOAP 消息进行扩展的方式实现。例如, 规范 () 通过对 SOAP 消息的扩展, 实现 Web 服务的安全性。

A.WS-CDL

B.WS-BPEL

C.WS-Choreography

D.WS-Orchestration

A.WS-Safety

B.WS-Trust

C.WS-Security

D.WS-Authorization

试题分析

本题主要考查 Web 服务技术体制中相关规范的基本定义。WS-BPEL 是实现服务组合的事实标准。服务组合过程中需要提供对 Web 服务多种高级特性的支持, 通常采取制定规范, 对 SOAP 消息进行扩展的方式实现。例如, 规范 WS-Security 通过对 SOAP 消息的扩展, 实现 Web 服务的安全性。

试题答案

(10) B (11) C

试题 3(2010 年上半年试题 26-27)

某服务器软件系统对可用性 (Availability) 和性能 (Performance) 要求较高,

() 设计策略能提高该系统的可用性, () 设计策略能够提高该系统的性能。

- A.限制访问
- B.内置监控器
- C.主动冗余
- D.队列调度

- A.限制访问
- B.内置监控器
- C.主动冗余
- D.队列调度

试题分析

软件质量属性描述了软件的非功能性属性。可用性质量属性描述了可用性是系统能够正常运行的时间比例, 实现可用性策略的主要方法有错误检测、错误恢复和错误防御。主动冗余就是一种错误恢复的策略。性能是指系统的响应能力, 即要经过多长时间才能对某个事件做出响应, 或者在某段时间内系统所能处理事件的个数。队列调度是一种提升系统性能的常用方法。

试题答案

(26) C (27) D

试题 4(2010 年上半年试题 30-31)

软件架构评估中，评估人员主要关注系统的质量属性，并确定采用何种架构更为合适。在对某个应用软件进行评估时，该应用软件采用的 Web 服务器所支持的并发连接数是整个系统性能的一个（ ）；改变加密级别可能会对安全性和操作性均产生重要影响，则加密级别是系统的一个（ ）。

- A.检查点
- B.敏感点
- C.权衡点
- D.风险点

- A.检查点
- B.敏感点
- C.权衡点
- D.风险点

试题分析

软件架构评估可以只针对一个架构，也可以针对一组架构。在架构评估中，评估人员主要关注系统的质量属性，并确定采用何种架构更为合适。敏感点和权衡点是软件架构评估中的重要概念。敏感点是一个或多个构件的特性，权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。根据题干描述，在对某个应用软件进行评估时，该应用软件采用的 Web 服务器所支持的并发连接数是整个系统性能的一个敏感点；改变加密级别可能会对整个安全性和操作性均产生重要影响，则加密级别是系统的一个权衡点。

试题答案

(30) B (31) C

试题 5(2010 年上半年试题 35)

为配合防疫部门对 H1N1 流感的防控，某机场拟建设旅客体温监测系统，对每位出入机场的乘客进行体温测量并根据阈值报警，评价该系统最重要的指标是

()。A.存储容量

B.成本收益

C.系统误差

D.响应速度

试题分析

信息系统评价要素包括：功能、成本、可靠性、可用性、存储容量、效率、响应时间等。不同应用，首选评价指标是不同的，如银行系统，应重点考虑系统的可用性和可靠性。

本题的信息系统是体温检测与报警系统，一般情况下正常体温范围的旅客数据不用保存，存储容量不是系统评价的重要指标。因为系统部署在机场，为了避免拥挤系统的响应时间应尽可能地短。

试题答案

(35) D

试题 6(2010 年上半年试题 61)

计算机系统的可用性可从多个方面来评测，但不包括 ()。

A.故障率

B.健壮性

C.可移植性

D.可恢复性

试题分析

通常,计算机系统的可用性可从故障率(failure rate)、健壮性(robustness)和可恢复性(recoverability)三个方面来进行评测。

故障率是指在给定的时间里,系统故障和维护事件出现的次数。

健壮性是指系统检测和处理故障的能力,以及系统在各种故障情况下仍然具有的工作能力。

可恢复性是指系统从故障状态恢复到正常状态的能力。

计算机应用系统的可移植性对推广应用来说是重要的,但对于使用单一系统的多数用户而言,可用性指标主要包括故障率、健壮性和可恢复性。

试题答案

(61) C